PROYECTO FINAL - MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTADÍSTICA

# Siete casos, ocho objetivos

Matching bipartito para auditar cobertura educativa derivada de una GPC

**GOAL** **Maximizar objetivos distintos con casos distintos - cero decisiones clínicas**

| 7 | 8 | 14 | 7 |
|---|---|---|---|
| casos \|U\| | microobjetivos \|V\| | aristas \|E\| | matching \|M*\| |

## Pregunta exacta

¿Cuál es el máximo número de microobjetivos derivados de una GPC que puede asignarse uno a uno a casos simulados compatibles, usando cada caso una sola vez?

La cantidad optimizada es el número de pares caso-objetivo, no el número de casos disponibles.

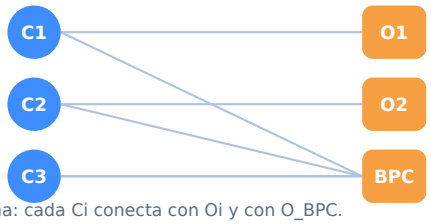
## Prueba de optimalidad

**7 pares factibles** **solo 7 casos**

Cota inferior: |M*| >= 7. Cota superior: |M*| <= 7. Luego, |M*| = 7.

Hall: para los ocho objetivos, |S| = 8 > |N(S)| = 7; déficit estructural = 1.

## Grafo KISS




Esquema: cada Ci conecta con Oi y con O_BPC.

## Aporte científico calibrado

La literatura respalda por separado GPC computables, generación de pacientes o viñetas, blueprints curriculares y optimización de bancos. La búsqueda dirigida no identificó la integración exacta GPC - casos - objetivos - matching - Hall.

Se presenta como prueba de concepto metodológica potencialmente novedosa, no como prioridad mundial.

## Qué significa cubrir

Un objetivo está cubierto cuando recibe un caso compatible como representante principal. Distintos significa deduplicados: cada objetivo se cuenta una vez.

No mide aprendizaje, exactitud clínica, seguridad, adherencia ni beneficio en pacientes.

## Estado de validación

Demostrado: algoritmo, cardinalidad y Hall.
Fundamentado: componentes y transferencia metodológica.
Pendiente: revisión clínica independiente, I-CVI/S-CVI, adjudicación y piloto educativo.

LOOP: DEFINIR - CONSTRUIR - RESOLVER - VERIFICAR - INTERPRETAR - REPETIR
Decisión: añadir un octavo caso compatible o permitir cobertura múltiple y cambiar de modelo. Si un caso acredita varios objetivos, usar maximum coverage, set cover, b-matching o MILP.

Fuentes: CLRS, 4.ª ed., cap. 25; Hopcroft y Karp (1973), DOI 10.1137/0202019; Peleg et al. (2003); Boxwala et al. (2004); Walonoski et al. (2018); Mayer et al. (2022); Polit, Beck y Owen (2007). Revisión completa: docs/literature_review.md.

**COBERTURA ASIGNABLE - NO VALIDEZ CLÍNICA - USO EDUCATIVO**